

VLANs

6 h de estudo · 2 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Criar VLANs e atribuir portas
- ✓ Configurar trunks 802.1Q e DTP
- ✓ VLAN de voz

Temas

- Tipos de VLAN
- Gammas normal e estendida
- Trunk 802.1Q e VLAN nativa
- DTP

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Comece por aqui: switches e VLANs sem complicações · 10 min · básico	3
2	VLANs e trunks 802.1Q · 22 min · intermédio	11

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>vlan 10</code>	configuração global <code>SW1(config)#</code>	Cria a VLAN 10.	2
<code>name VENDAS</code>	VLAN <code>SW1(config-vlan)#</code>		2
<code>vlan 20</code>	VLAN <code>SW1(config-vlan)#</code>		2
<code>name TI</code>	VLAN <code>SW1(config-vlan)#</code>		2
<code>exit</code>	VLAN <code>SW1(config-vlan)#</code>		2
<code>interface range fa0/1 - 10</code>	configuração global <code>SW1(config)#</code>	Configura várias portas de uma vez.	2
<code>switchport mode access</code>	várias interfaces <code>SW1(config-if-range)#</code>	Porta de acesso (uma VLAN, sem tag).	2
<code>switchport access vlan 10</code>	várias interfaces <code>SW1(config-if-range)#</code>		2

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>interface fa0/11</code>	várias interfaces <code>SW1(config-if-range)#</code>		2
<code>switchport mode access</code>	interface <code>SW1(config-if)#</code>		2
<code>switchport access vlan 20</code>	interface <code>SW1(config-if)#</code>		2
<code>switchport voice vlan 150</code>	interface <code>SW1(config-if)#</code>	Telefone IP marca a voz na VLAN 150; o PC atrás dele fica na VLAN de dados.	2
<code>show vlan brief</code>	EXEC privilegiado <code>SW1#</code>	Confirma VLANs e portas.	2
<code>interface g0/1</code>	configuração global <code>SW1(config)#</code>		2
<code>switchport trunk encapsulation dot1q</code>	interface <code>SW1(config-if)#</code>	Só em switches que também suportam ISL (ex.: 3560). Nos 2960 não existe.	2
<code>switchport mode trunk</code>	interface <code>SW1(config-if)#</code>	Trunk fixo.	2
<code>switchport trunk native vlan 99</code>	interface <code>SW1(config-if)#</code>	VLAN nativa (vai sem tag). Tem de coincidir nas duas pontas!	2
<code>switchport trunk allowed vlan 10,20,99</code>	interface <code>SW1(config-if)#</code>	Só deixa passar estas VLANs.	2
<code>switchport nonegotiate</code>	interface <code>SW1(config-if)#</code>	Desliga o DTP.	2
<code>show interfaces trunk</code>	EXEC privilegiado <code>SW1#</code>	Estado, VLAN nativa e VLANs permitidas.	2

Comandos de referência do módulo

referência

```

S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name VENDAS
S1(config)# interface range fa0/1 - 10
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 10
S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1# show vlan brief
S1# show interfaces trunk

```

Comece por aqui: switches e VLANs sem complicações

10 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber o que faz um switch
- ✓ Perceber para que serve uma VLAN

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 6.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 2): **SRWE 2 · Aula 1 de 1 — Conceitos de comutação**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O switch é o carteiro do edifício	4
2. A VLAN separa departamentos	4
3. Exemplo resolvido: Num hospital	4
4. Termos técnicos	4
5. Protocolos	5
6. Exercícios para fazer	6
7. Quiz	7
8. Soluções	9
9. Referências bibliográficas	10

1. O switch é o carteiro do edifício

Num edifício, o carteiro conhece o nome de quem mora em cada apartamento e entrega cada carta na porta certa. O **switch** faz o mesmo: aprende que equipamento está ligado em cada porta e envia cada mensagem só para quem deve.

2. A VLAN separa departamentos

Imagine que no mesmo edifício trabalham a Contabilidade, a Receção e os Convidados. Não quer que um convidado veja os ficheiros da Contabilidade. Uma **VLAN** divide o mesmo switch em várias redes separadas, como se cada departamento tivesse o seu próprio switch.

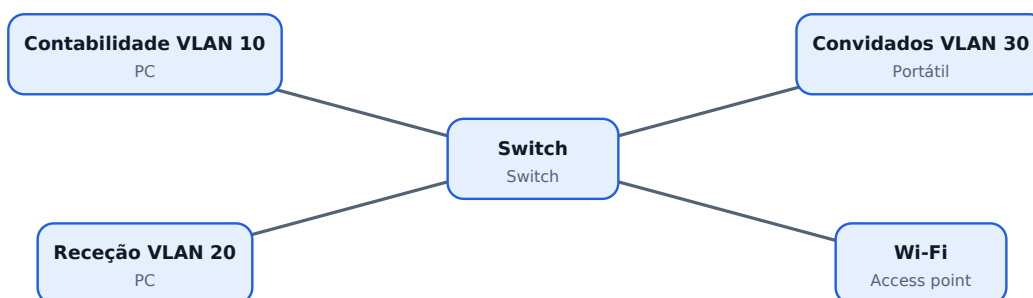


Figura: Um só switch, três redes separadas.

3. Exemplo resolvido: Num hospital

EXEMPLO RESOLVIDO

Equipamentos médicos, computadores administrativos e Wi-Fi para visitantes ficam em VLANs diferentes. Se o portátil de um visitante tiver um vírus, não chega aos equipamentos médicos.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Vírus — Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos. Exemplo: Um vírus numa pen USB infeta o PC ao abrir um ficheiro.

5. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

2. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.
- ☐ **B)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

3. O que significa **Computador**?

- ☐ **A)** ACL que olha para origem, destino, protocolo e portas. Deve ficar perto da origem.
- ☐ **B)** Rede rápida dedicada a ligar servidores a sistemas de armazenamento (discos).
- ☐ **C)** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
- ☐ **D)** Ter IPv4 e IPv6 ligados ao mesmo tempo no mesmo equipamento.

4. O que quer dizer a sigla **VLAN**?

- ☐ **A)** queue
- ☐ **B)** BID
- ☐ **C)** Internet Engineering Task Force
- ☐ **D)** Virtual LAN (rede local virtual)

5. O que significa **Ficheiro**?

- ☐ **A)** Fase inicial de um ataque em que se recolhe informação sobre o alvo.
- ☐ **B)** Ferramenta que aperta o conector RJ45 no cabo e muitas vezes também corta e descarna o cabo.
- ☐ **C)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **D)** O bit da ponta esquerda de um número binário: é o que tem mais valor.

6. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** IEEE 802.11
- ☐ **B)** stateful firewall
- ☐ **C)** privileged EXEC mode
- ☐ **D)** Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)

7. O que significa **Wi-Fi (IEEE 802.11)?**

- ☐ **A)** Repartir o tráfego por vários caminhos de igual custo.
- ☐ **B)** Tempo ao fim do qual o switch apaga da tabela um MAC que não voltou a ver.
- ☐ **C)** Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.
- ☐ **D)** Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).

8. O que significa **Porta?**

- ☐ **A)** Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.
- ☐ **B)** Mecanismo do TCP que impede o emissor de enviar mais depressa do que o recetor consegue receber.
- ☐ **C)** Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).
- ☐ **D)** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

9. O que significa **VLAN (Virtual LAN (rede local virtual))?**

- ☐ **A)** Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.
- ☐ **B)** Valor que diz ao router como arrancar; usado, por exemplo, para recuperar palavras-passe.
- ☐ **C)** Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.
- ☐ **D)** Fibra com núcleo muito fino onde a luz segue um único caminho; usa laser e alcança dezenas de quilómetros.

10. O que significa **Vírus?**

- ☐ **A)** Os 3 passos com que o TCP abre uma ligação: SYN, SYN-ACK e ACK.
- ☐ **B)** Classificação da rede no Windows como Privada ou Pública, que muda as regras da firewall.
- ☐ **C)** Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos.
- ☐ **D)** Quantidade de dados que o emissor pode enviar sem esperar confirmação. O recetor ajusta-a conforme consegue processar.

7. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. O que faz o switch com uma mensagem para um equipamento que conhece?

- ☐ **A)** Envia para todas as portas
- ☐ **B)** Envia só para a porta desse equipamento
- ☐ **C)** Apaga-a
- ☐ **D)** Envia para a Internet

2. Para que serve uma VLAN?

- ☐ **A)** Aumentar o Wi-Fi
- ☐ **B)** Separar redes no mesmo switch
- ☐ **C)** Carregar telemóveis
- ☐ **D)** Substituir o router

3. Equipamentos em VLANs diferentes comunicam diretamente sem router.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

2. Resposta: C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

3. Resposta: C) Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.

Computador: Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

4. Resposta: D) Virtual LAN (rede local virtual)

VLAN = Virtual LAN (rede local virtual). Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

5. Resposta: C) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Ficheiro: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

6. Resposta: A) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

7. Resposta: C) Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

Wi-Fi: Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

8. Resposta: D) Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Porta: Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

9. Resposta: C) Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

VLAN: Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

10. Resposta: C) Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos.

Vírus: Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos. Exemplo: Um vírus numa pen USB infeta o PC ao abrir um ficheiro.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Envia só para a porta desse equipamento

Encaminha só para a porta certa.

2. Resposta: B) Separar redes no mesmo switch

Separa grupos em redes diferentes.

3. Resposta: Falso

Precisam de um router ou switch L3.

9. Referências bibliográficas

1. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.

VLANs e trunks 802.1Q

22 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Criar VLANs e atribuir portas de acesso
- ✓ Configurar trunks 802.1Q e a VLAN nativa
- ✓ Conhecer DTP e VTP e porque se desligam

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (6 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 17.

4

Confira as soluções na pág. 20.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **SRWE 3 · Aula 1 de 2 — Comece por aqui: switches e VLANs sem complicações**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O que é uma VLAN	12
2. Criar VLANs e portas de acesso	12
3. Configurar um trunk	13
4. Resultado da negociação DTP	13
5. VLANs especiais	13
6. Simulador × Equipamento real	13
7. Termos técnicos	14
8. Protocolos	16
9. Exercícios para fazer	17
10. Quiz	18
11. Soluções	20
12. Referências bibliográficas	21

1. O que é uma VLAN

Uma **VLAN** divide um switch físico em várias redes lógicas. Cada VLAN é um **domínio de broadcast** separado e, normalmente, uma **sub-rede IP** própria. Vantagens: segurança, menos broadcast e organização por função (Vendas, TI, Voz, Convidados) em vez de por localização.



Figura: O trunk transporta várias VLANs no mesmo cabo, marcando cada trama com a etiqueta (tag) da VLAN.

2. Criar VLANs e portas de acesso

comandos · passo a passo

```
SW1(config)# vlan 10
```

Cria a VLAN 10.

```
SW1(config-vlan)# name VENDAS
```

```
SW1(config-vlan)# vlan 20
```

```
SW1(config-vlan)# name TI
```

```
SW1(config-vlan)# exit
```

```
SW1(config)# interface range fa0/1 - 10
```

Configura várias portas de uma vez.

```
SW1(config-if-range)# switchport mode access
```

Porta de acesso (uma VLAN, sem tag).

```
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

```
SW1(config-if-range)# interface fa0/11
```

```
SW1(config-if)# switchport mode access
```

```
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
```

```
SW1(config-if)# switchport voice vlan 150
```

Telefone IP marca a voz na VLAN 150; o PC atrás dele fica na VLAN de dados.

```
SW1# show vlan brief
```

Confirma VLANs e portas.

Figura: No trunk, o 802.1Q insere uma etiqueta de 4 bytes (TPID 0x8100 + PCP + VLAN ID de 12 bits) entre o MAC de origem e o campo Tipo. (veja a figura animada na app)

3. Configurar um trunk

comandos · passo a passo

```
SW1(config)# interface g0/1
```

```
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

Só em switches que também suportam ISL (ex.: 3560). Nos 2960 não existe.

```
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

Trunk fixo.

```
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

VLAN nativa (vai sem tag). Tem de coincidir nas duas pontas!

```
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

Só deixa passar estas VLANs.

```
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
```

Desliga o DTP.

```
SW1# show interfaces trunk
```

Estado, VLAN nativa e VLANs permitidas.

4. Resultado da negociação DTP

Modo DTP (SW1 \ SW2)	dynamic auto	dynamic desirable	trunk	access
dynamic auto	access	trunk	trunk	access
dynamic desirable	trunk	trunk	trunk	access
trunk	trunk	trunk	trunk	(erro)

5. VLANs especiais

- **VLAN 1:** por defeito todas as portas estão nela; não a use para utilizadores.
- **VLAN nativa:** tráfego sem tag no trunk (padrão VLAN 1). Mude para uma VLAN não usada (ataques de VLAN hopping com dupla etiqueta).
- **VLANs de intervalo normal:** 1–1005 (guardadas no vlan.dat). **Estendido:** 1006–4094.
- **VTP** (proprietário Cisco) propaga VLANs entre switches. Um switch com número de revisão maior pode apagar as VLANs de toda a rede — muitas empresas usam `vtp mode transparent` ou `off`.

6. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No Packet Tracer o 2960 negocia trunk facilmente com DTP.
- Mensagens de 'native VLAN mismatch' aparecem como no IOS real (via CDP).

NO EQUIPAMENTO REAL

- Em produção, configure sempre trunks estáticos e `switchport nonegotiate`.
- Num trunk com outro fabricante, o DTP não existe: configure trunk manualmente dos dois lados.
- Ao adicionar uma VLAN a um trunk use `switchport trunk allowed vlan add 30` — sem 'add' substitui a lista e pode cortar a rede!

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Recepção, no mesmo switch.

Trunk (tronco) — Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN. Exemplo: `switchport mode trunk` na ligação entre o switch do piso e o do núcleo.

802.1Q (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Porta de acesso (access port) — Porta de switch que pertence a uma só VLAN e liga normalmente a um PC ou impressora. Exemplo: `switchport mode access + switchport access vlan 10`.

VLAN nativa (native VLAN) — A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1. Exemplo: `switchport trunk native vlan 99` muda a VLAN nativa para a 99.

DTP (Dynamic Trunking Protocol) — Protocolo Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre switches fica trunk ou acesso. Por segurança, desliga-se. Exemplo: `switchport nonegotiate` desliga o DTP.

VTP (VLAN Trunking Protocol) — Protocolo Cisco que copia a lista de VLANs de um switch para os outros. Exemplo: Criar a VLAN 30 no servidor VTP faz ela aparecer em todos os clientes VTP.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Domínio de broadcast — Conjunto de equipamentos que recebem os broadcasts uns dos outros. Os routers separam domínios de broadcast; as VLANs também. Exemplo: Um switch com 2 VLANs tem 2 domínios de broadcast.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

VLAN de voz (voice VLAN) — VLAN separada para os telefones IP, para dar prioridade à voz. Exemplo: switchport voice vlan 150 numa porta onde está um telefone com um PC atrás.

VoIP (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Allowed VLANs (VLANs permitidas) — Lista de VLANs que podem passar num trunk. Exemplo: switchport trunk allowed vlan 10,20,99.

VLAN por defeito (default VLAN) — A VLAN 1, à qual pertencem todas as portas de um switch novo. Exemplo: Num switch acabado de tirar da caixa, todas as portas estão na VLAN 1.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

VLAN hopping — Ataque para saltar de uma VLAN para outra, aproveitando DTP ou a VLAN nativa. Exemplo: Desligar o DTP e mudar a VLAN nativa evitam o VLAN hopping.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

CDP (Cisco Discovery Protocol) — Protocolo Cisco com que os equipamentos se anunciam aos vizinhos diretamente ligados (nome, modelo, IP, porta). Exemplo: `show cdp neighbors` mostra que o SW1 está ligado à porta G0/1 do R1.

8. Protocolos

802.1Q — IEEE 802.1Q (etiquetagem de VLANs / trunking)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

DTP — Dynamic Trunking Protocol (protocolo de trunking dinâmico)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Protocolo da Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.

VTP — VLAN Trunking Protocol (protocolo de propagação de VLANs)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.

CDP — Cisco Discovery Protocol (protocolo de descoberta da Cisco)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite a um equipamento Cisco descobrir os vizinhos diretamente ligados: nome, modelo, porta e endereço IP. Muito útil para desenhar e documentar a topologia.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **802.1Q**?

- ☐ **A)** Entrega automaticamente IP, máscara, gateway e DNS aos dispositivos que se ligam à rede. Evita configurar cada PC à mão e erros de IP duplicado.
- ☐ **B)** Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converge muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.
- ☐ **C)** Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.
- ☐ **D)** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

2. O que quer dizer a sigla **DTP**?

- ☐ **A)** encriptação
- ☐ **B)** summarization / agregação de rotas
- ☐ **C)** Dynamic Trunking Protocol
- ☐ **D)** Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

3. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.
- ☐ **B)** Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.
- ☐ **C)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **D)** Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.

4. O que quer dizer a sigla **Allowed VLANs**?

- ☐ **A)** VLANs permitidas
- ☐ **B)** well-known ports
- ☐ **C)** Routing Information Protocol
- ☐ **D)** Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)

5. O que significa **VLAN hopping**?

- ☐ **A)** Cabo com a mesma ordem de cores nas duas pontas. Liga equipamentos diferentes, como PC a switch.
- ☐ **B)** Ataque para saltar de uma VLAN para outra, aproveitando DTP ou a VLAN nativa.
- ☐ **C)** Protocolo de encaminhamento antigo e simples que escolhe o caminho com menos saltos (máximo 15).
- ☐ **D)** Instrução que repete um bloco de código várias vezes.

6. O que significa **Sub-rede** (subnet)?

- ☐ **A)** Regra antiga da Ethernet partilhada: ouvir se o cabo está livre antes de falar e, se houver colisão, esperar um tempo aleatório e repetir.
- ☐ **B)** Programa ou técnica que aproveita uma vulnerabilidade concreta.
- ☐ **C)** Access point configurado sozinho, um a um.
- ☐ **D)** Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

7. O que quer dizer a sigla IP?

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **B)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
- ☐ **C)** encriptação
- ☐ **D)** Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)

8. O que significa VoIP (Voice over IP (voz sobre IP))?

- ☐ **A)** Um programa que está a correr neste momento na memória do computador.
- ☐ **B)** Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1.
- ☐ **C)** O switch não envia a trama para portas onde o destino não está.
- ☐ **D)** Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.

9. O que significa Switch?

- ☐ **A)** Ferramenta que aperta o conector RJ45 no cabo e muitas vezes também corta e descarna o cabo.
- ☐ **B)** O endereço completo de um recurso na Web: protocolo, nome do servidor e caminho.
- ☐ **C)** Equipamento que fica em casa ou na empresa na ponta da fibra do operador e converte a luz em sinal elétrico.
- ☐ **D)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.

10. O que significa VLAN nativa (native VLAN)?

- ☐ **A)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **B)** Número de 0 a 65535 que identifica a aplicação dentro de um equipamento.
- ☐ **C)** A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1.
- ☐ **D)** Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

10. Quiz

6 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que comando atribui a porta à VLAN 10 (no modo interface)?

Comando: _____

2. Quantos bits tem o VLAN ID na etiqueta 802.1Q?

- ☐ **A)** 8
- ☐ **B)** 10
- ☐ **C)** 12
- ☐ **D)** 16

3. Dois switches com 'dynamic auto' nas duas pontas formam...

- ☐ **A)** Trunk
- ☐ **B)** Access
- ☐ **C)** EtherChannel
- ☐ **D)** Erro

4. O tráfego da VLAN nativa atravessa o trunk sem etiqueta.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Que comando mostra as VLANs e as portas atribuídas?

Comando: _____

6. Para adicionar a VLAN 30 a um trunk sem remover as outras:

- ☐ **A)** switchport trunk allowed vlan 30
- ☐ **B)** switchport trunk allowed vlan add 30
- ☐ **C)** vlan 30 trunk
- ☐ **D)** switchport access vlan 30

11. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.
IEEE 802.1Q (etiquetagem de VLANs / trunking). Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.
2. **Resposta:** C) Dynamic Trunking Protocol
DTP = Dynamic Trunking Protocol. Protocolo Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre switches fica trunk ou acesso. Por segurança, desliga-se.
3. **Resposta:** C) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.
4. **Resposta:** A) VLANs permitidas
Allowed VLANs = VLANs permitidas. Lista de VLANs que podem passar num trunk.
5. **Resposta:** B) Ataque para saltar de uma VLAN para outra, aproveitando DTP ou a VLAN nativa.
VLAN hopping: Ataque para saltar de uma VLAN para outra, aproveitando DTP ou a VLAN nativa.
Exemplo: Desligar o DTP e mudar a VLAN nativa evitam o VLAN hopping.
6. **Resposta:** D) Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.
Sub-rede: Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.
Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.
7. **Resposta:** A) Internet Protocol (protocolo da Internet)
IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
8. **Resposta:** D) Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
VoIP: Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.
9. **Resposta:** D) Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.
Switch: Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.
Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.
10. **Resposta:** C) A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1.
VLAN nativa: A VLAN cujas tramas passam no trunk sem marca. Por defeito é a VLAN 1.
Exemplo: switchport trunk native vlan 99 muda a VLAN nativa para a 99.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** `switchport access vlan 10`
`switchport access vlan 10`.
2. **Resposta:** C) 12
12 bits → 4096 valores (0 e 4095 reservados).
3. **Resposta:** B) Access
Ambos esperam que o outro peça: fica access.

4. Resposta: Verdadeiro

Por isso tem de coincidir nos dois lados.

5. Resposta: `show vlan brief` ou `sh vlan brief`

`show vlan brief`.

6. Resposta: B) switchport trunk allowed vlan add 30

O 'add' acrescenta à lista existente.

12. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.1Q: Bridges and Bridged Networks (VLAN). New York: IEEE, 2022.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.